

Enchaîner les opérations sur les nombres relatifs

Fiche de révision – Notion 4

« D'abord les **parenthèses**, puis × et :, enfin + et − ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Calculs avec priorités

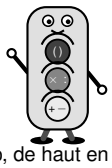
L'essentiel

★ Enchaîner les opérations ★

On effectue, dans cet ordre :

1. les calculs entre **parenthèses** (les plus intérieures d'abord) ;
2. les **multiplications** et les **divisions**, de gauche à droite ;
3. les **additions** et les **soustractions**, de gauche à droite.

La **barre de fraction** agit comme des parenthèses. À chaque étape : la **règle des signes**.



Prio, de haut en bas

4 exemples types, pas à pas

✍ Je souligne l'opération prioritaire, je calcule, je recopie le reste

$A = -5 + \underline{2 \times (-6)}$
$= -5 + (-12)$ × *avant* +
$= -17$

$B = \underline{18 : (-3)} - \underline{(-4) \times 2}$
$= -6 - (-8)$ *les deux d'abord*
$= -6 + 8 = 2$

$C = -4 - \underline{(3 - 10)} \times 2$
$= -4 - \underline{(-7) \times 2}$ *parenthèse d'abord*
$= -4 - (-14) = -4 + 14 = 10$

$D = \dfrac{-6 - 9}{5 - 8} = \dfrac{-15}{-3} = 5$
le haut, puis le bas, puis on divise

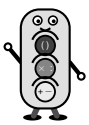
☞ Un exemple complet, avec le contrôle

$E = 2 \times \big(-3 + \underline{7 \times (-1)}\big) - 1$ *dans la parenthèse :* ×
$E = 2 \times \underline{(-3 + (-7))} - 1$ *fin de la parenthèse*
$E = \underline{2 \times (-10)} - 1$ *puis* ×
$E = -20 - 1 = -21$ *enfin* −

Contrôle à la calculatrice :
je tape $2 \times (\boxed{(-)}3 + 7 \times \boxed{(-)}1) - 1$
l'écran affiche -21 ✔

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$-2 + 5 \times (-3) = -9$	L'addition a été faite avant la multiplication.	-17
$-3 - 2 \times 5 = -25$	La multiplication passe d'abord : $-3 - 10$.	-13
$30 : (-5) \times (-2) = 3$	: et × se font de gauche à droite.	12
$8 - (-6 + 2) = 4$	On calcule la parenthèse d'abord : $8 - (-4)$.	12



Le conseil de Prio : avant chaque ligne, je **souligne** l'opération qui passe en premier. Une seule étape par ligne : c'est plus long à écrire, mais je ne perds plus de signe en route !

Je m'entraîne

Exercice 1 Calculer ★☆☆☆

1. $-4+3\times(-5)$ .....
2. $20:(-4)-3$ .....
3. $(-7+2)\times(-3)$ .....
4. $-6-(-8+1)$ .....

Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5. $-9-12:(-3)=\ldots$ ☐ -13 ☐ -5 ☐ 7 ☐ 1
6. $\dfrac{-18}{-4+1}=\ldots$ ☐ -6 ☐ 6 ☐ $3{,}5$ ☐ $-4{,}5$

Exercice 3 Automatismes ★★★☆

7. $-2\times(-3)\times(-5)+10$ .....
8. $-1-1\times(-1)$ .....
9. $0{,}5\times(-8)-6$ .....

Exercice 4 Problème en contexte ★★★★

Pendant la visite du château de Cany (construit de 1640 à 1656), la classe joue à un quiz *(situation inventée)* : une bonne réponse rapporte 4 points et une mauvaise réponse en fait perdre 3. Lou a 8 bonnes réponses et 6 mauvaises ; Max a 5 bonnes réponses et 9 mauvaises.

10. Écris le score de Lou en une seule expression.
11. Calcule le score de Lou.
12. Calcule le score de Max. Que remarques-tu ?

.....

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
donner l'ordre des priorités : parenthèses, puis $\times$ et :, puis + et $-$	☐	☐	☐
calculer sans parenthèses : $-4+3\times(-5)$; $20:(-4)\times 2$	☐	☐	☐
calculer avec des parenthèses : $-4-(3-10)\times 2$	☐	☐	☐
calculer avec une barre de fraction : $\frac{-6-9}{5-8}$	☐	☐	☐
rédiger étape par étape et contrôler à la calculatrice	☐	☐	☐
traduire un problème par une seule expression et la calculer	☐	☐	☐

Réponses. 1. $-4+(-15)=-19$ 2. $-5-3=-8$ 3. $(-5)\times(-3)=15$ 4. $-6-(-7)=1$ 5. -5 (car $-9-(-4)=-9+4$) 6. 6 (car $\frac{-18}{-3}$) 7. $-30+10=-20$ 8. $-1-(-1)=0$ 9. $-4-6=-10$ 10. $8\times 4+6\times(-3)$ 11. $32+(-18)=14$ points 12. $5\times 4+9\times(-3)=20+(-27)=-7$ points : le score de Max est négatif.